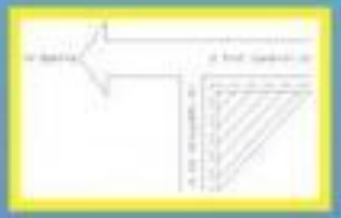


KRITERIA TERUKUR (1)
KDB DAN KETINGGIAN BANGUNAN

Novia Sari Ristianti, ST, MT (NSR)

BUKU AJAR
PERANCANGAN KOTA 1:

ANALISA KRITERIA TERUKUR





Buku ajar ini merupakan bagian dari materi tatap muka pada mata kuliah perancangan kota pada bidang ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Buku ajar ini akan memberikan petunjuk bagi mahasiswa khususnya di bidang Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dalam melakukan analisis kriteria terukur dalam penyusunan suatu perancangan kota untuk menghasilkan amplop bangunan. Termasuk didalamnya terdiri dari materi-materi terkait perkuliahan yang dikemas secara mudah untuk dipahami mahasiswa dalam proses pembelajaran. Buku ajar ini juga memberikan soal-soal latihan yang dapat membantu mahasiswa dalam memahami perhitungan dan penggambaran secara skalatis dalam analisis kriteria terukur untuk suatu proses perancangan kota. Buku ajar ini terdiri dari beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan I membahas tentang definisi amplop bangunan dan perhitungan Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Pokok bahasan II membahas tentang ketinggian bangunan dan jarak antar bangunan. Pokok bahasan III membahas tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB).

BUKU AJAR PERANCANGAN KOTA 1: ANALISA KRITERIA TERUKUR

Novia Sari Ristianti, ST, MT

PENERBIT CV. SAMUDRA UNTUNG

DEFINISI KRITERIA TERUKUR DALAM PERANCANGAN KOTA

- **Kriteria terukur dalam perancangan kota** merupakan kriteria dasar Perancangan kota yang dapat diukur secara kuantitatif, yang diperoleh dari pertimbangan-pertimbangan faktor fisik dasar, faktor ekonomi maupun faktor budaya.
- Meliputi perhitungan **kepadatan bangunan (building coverage), ketinggian bangunan, sempadan bangunan dan jarak antar bangunan** dengan tujuan untuk menentukan amplop bangunan.

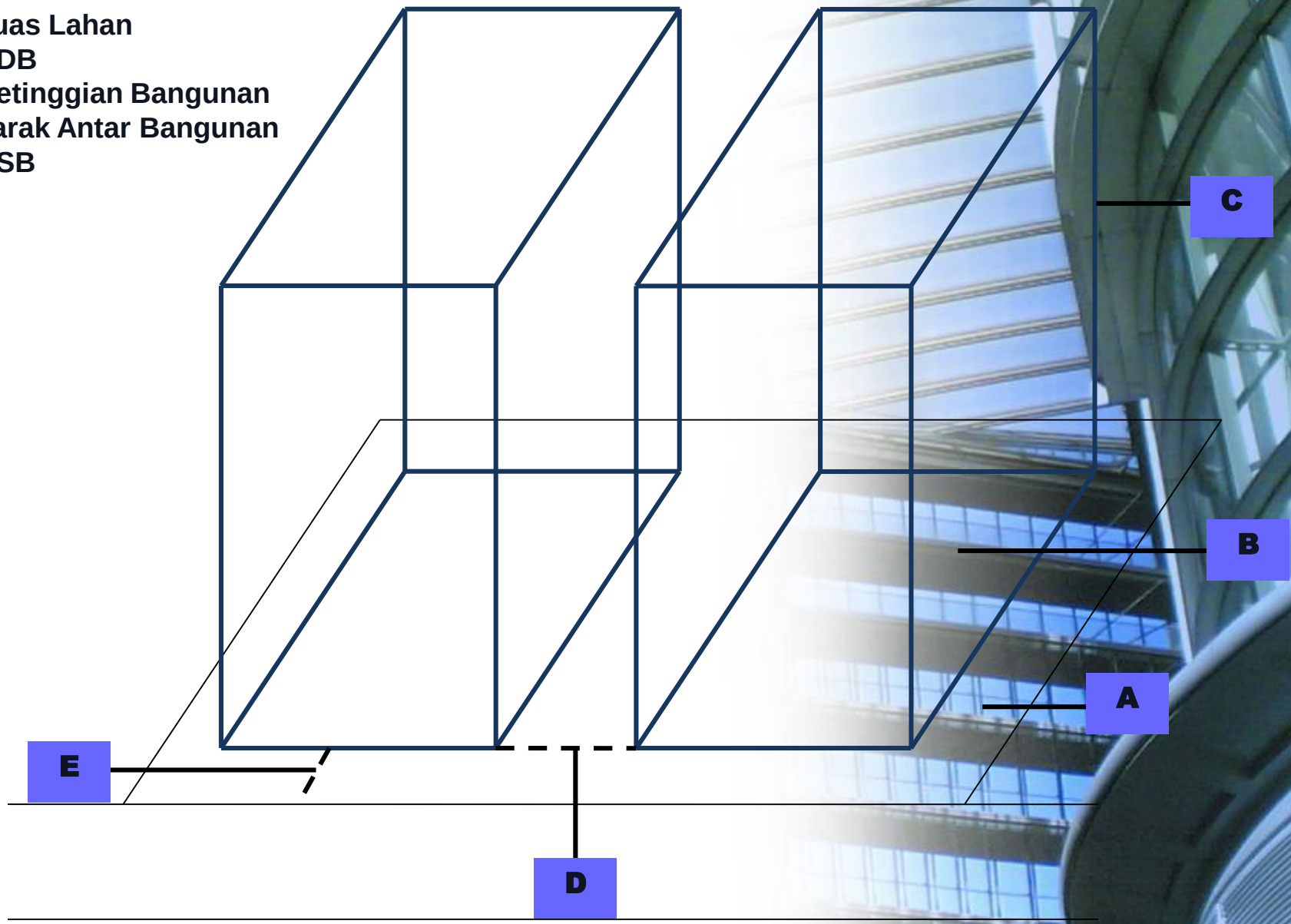
ELEMEN KRITERIA TERUKUR DALAM PERANCANGAN KOTA

BUILDING ENVELOPE (AMPLOP BANGUNAN)

- **KDB (Koefisien Dasar Bangunan)**
- **Ketinggian Bangunan**
  - **Pertimbangan Jalur Pesawat Terbang**
  - **Floor Area Ratio (FAR)**
  - **ALO (Angle Of Light Exposure)**
- **GSB (Garis Sempadan Bangunan)**
- **Jarak Antar Bangunan**

PENAMPANG AMPLOP BANGUNAN

A = Luas Lahan
B = KDB
C = Ketinggian Bangunan
D = Jarak Antar Bangunan
E = GSB



KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)

- **KDB adalah** perbandingan antara luas bangunan dengan luas lahan.
- Nilai KDB di suatu kawasan **menentukan berapa persen luas bangunan di suatu kawasan yang boleh dibangun.**
- Penentuan KDB ditinjau dari aspek lingkungan dengan tujuan untuk **mengendalikan luas bangunan di suatu lahan pada batas-batas tertentu sehingga tidak mengganggu penyerapan air hujan ke tanah.**

LANGKAH-LANGKAH MENENTUKAN PERHITUNGAN KDB

1. MENENTUKAN KOEFISIEN PENGAMBILAN AIR TANAH (I_{inf})
2. MENENTUKAN DEBIT INFILTRASI AIR TANAH (Q_{inf})
3. MENENTUKAN DEBIT INFILTRASI UNTUK TANAH SELUAS 1 HA (Q_{1Ha})
4. MENENTUKAN LUAS OPEN SPACE (OS)
5. MENENTUKAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)

(1) MENENTUKAN KOEFISIEN PENGAMBILAN AIR TANAH (I_{inf})

$$I_{Inf} = S \times A$$

Liter/ menit ----> liter/detik
(dibagi 60 (menit dijadikan detik))

KETERANGAN:

I_{inf} = Koefisien pengambilan air tanah (liter/detik)

S = Koefisien penyimpanan air = 0,001
= artinya jika pada lahan seluas 100 m^2 diambil 0,11 m^3 air tanah, maka muka air tanah turun 1 m

A = luas lahan (m^2)

(2) MENENTUKAN DEBIT INFILTRASI AIR TANAH (Q_{inf})

$$Q_{Inf} = C \times I \times A$$

m3/ detik ----> liter/detik
(dikali 1000 (m3 dijadikan liter))

KETERANGAN:

QInf = Debit Infiltrasi (liter/detik)
c = koefisien infiltrasi (lihat tabel)
A = luas lahan (m2)
I = Intensitas Infiltrasi = 7,678.10-8 m/detik

LANJUTAN MENENTUKAN DEBIT INFILTRASI AIR TANAH (Qinf)….

TABEL KOEFISIEN INFILTRASI

NO	DAERAH TANGKAPAN	KEMIRINGAN TANAH		
		0 – 5 %	5 – 10 %	10 – 30 %
1.	Sedikit tanah terbuka, sedikit penghijaun, infiltrasi sedikit	1,8	1,9	2,2
2.	Cukup tanah terbuka, 50 % hijau, infiltrasi sedang	1,2	1,4	1,7
3.	Daerah terbuka hijau, infiltrasi tinggi	0,8	1,0	1,2

(3) MENENTUKAN DEBIT INFILTRASI UNTUK TANAH SELUAS 1 HA (Q_{1Ha})

$$Q_{1Ha} = (1Ha \times Q_{inf}) / A$$

KETERANGAN:

Q_{1Ha} = Debit infiltrasi untuk tanah seluas 1 Ha (liter/detik/Ha)

Q_{Inf} = Debit Infiltrasi (liter/detik)

A = luas lahan (Ha)

(4) MENENTUKAN OPEN SPACE (OS)

$$OS = I_{inf} / Q_{1Ha}$$

KETERANGAN:

OS = Open Space (Ha)

I_{inf} = Koefisien pengambilan air tanah (liter/detik)

Q1Ha = Debit infiltrasi untuk tanah seluas 1 Ha (liter/detik/Ha)

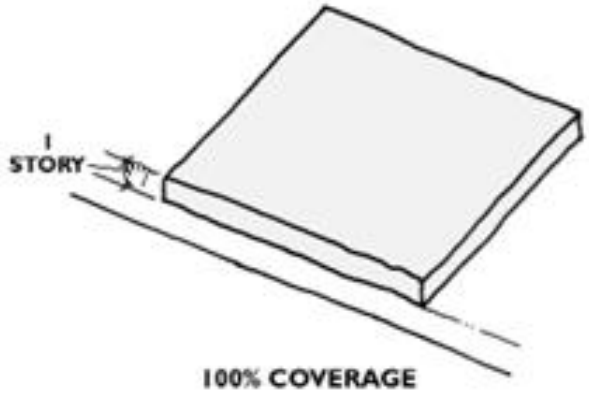
(5) MENENTUKAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)

KDB = ((A – OS) x 100%) / A

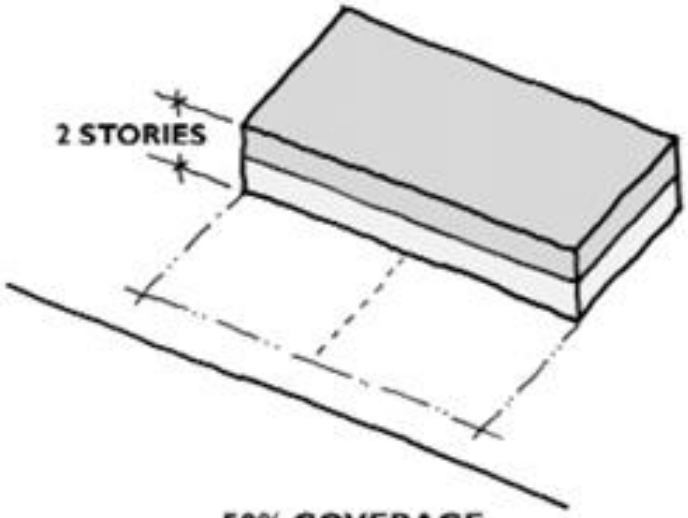
KETERANGAN:

KDB = Koefisien Dasar Bangunan (%)
OS = Open Space (Ha)
A = luas lahan (Ha)

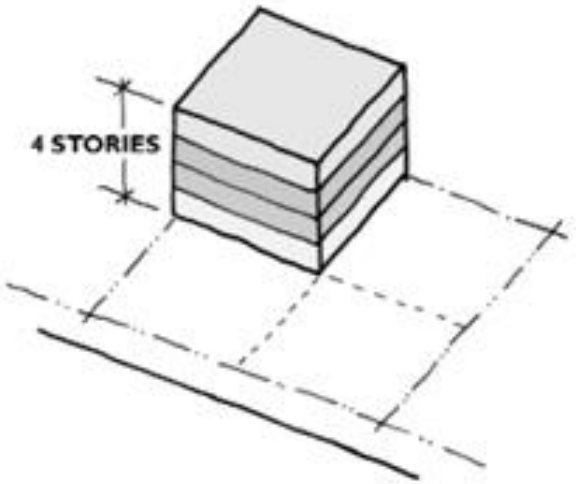
CONTOH PENGGAMBARAN KDB



100% COVERAGE



50% COVERAGE



25% COVERAGE

CONTOH PERHITUNGAN KDB

Berapa KDB pada luas lahan 16 Ha dengan karakteristik lahan merupakan lahan dengan kemiringan 0-5% yang terletak di pusat kota?

JAWAB

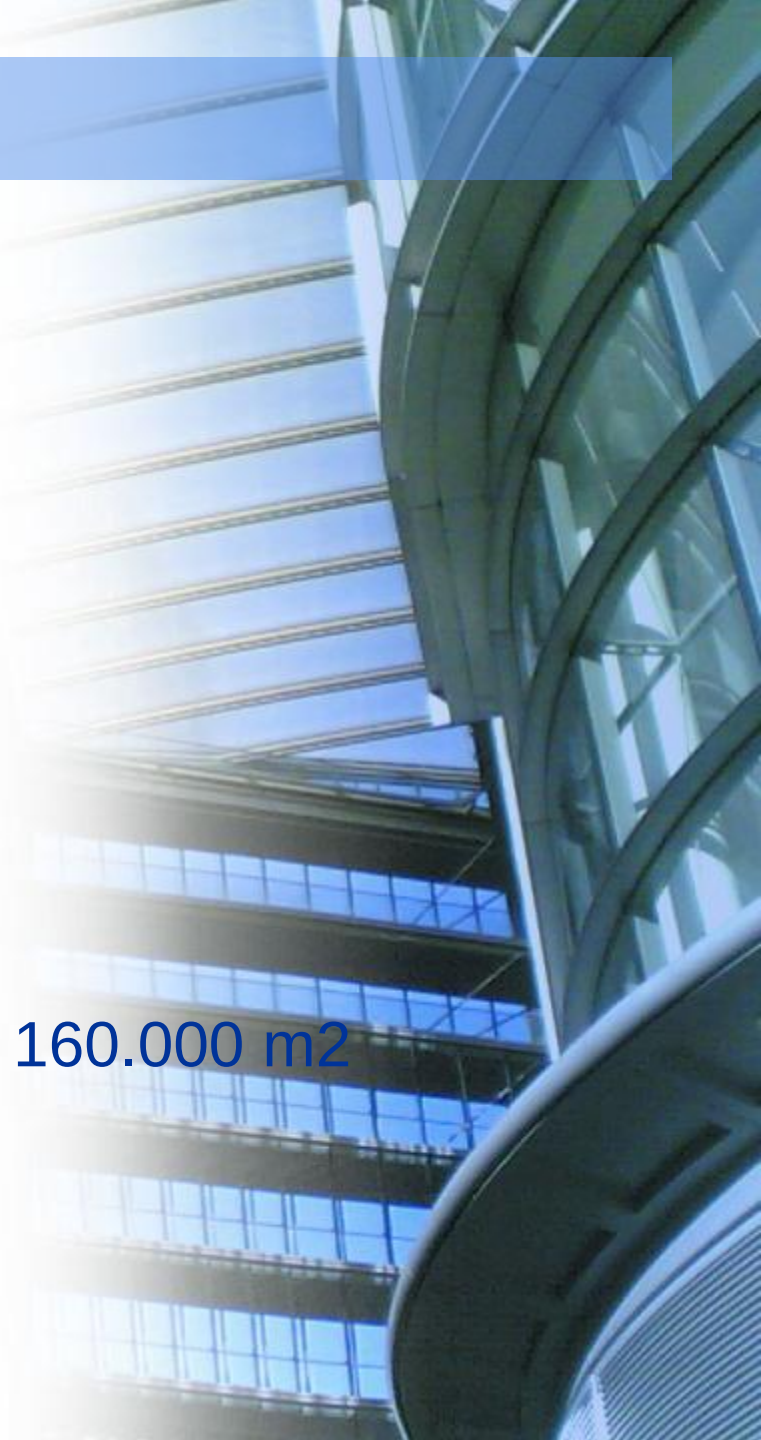
Diketahui :

A = 16 Ha = 160.000 m2

C = 1,8 (kemiringan 0-5%)

(pusat kota ---> sedikit tanah terbuka, sedikit infiltrasi)

LANJUTAN CONTOH PERHITUNGAN KDB….



1. Menentukan I_{inf}

I_{inf} = S x A

= 0,001 x 160.000 m2

= 176 liter/ menit

= **2,93 liter/ detik**

2. Menentukan Q_{inf}

Q_{inf} = C x I xA

= 1,8 x 7,678.10-8 m/detik x 160.000 m2

= 0,02 m3/ detik

= **20 liter/ detik**

LANJUTAN CONTOH PERHITUNGAN KDB….

3. Menentukan Q_{1Ha}

Q_{1Ha} = (1 Ha x Q_{inf}) / A

= (1 Ha x 20 liter/detik)/ 16 Ha

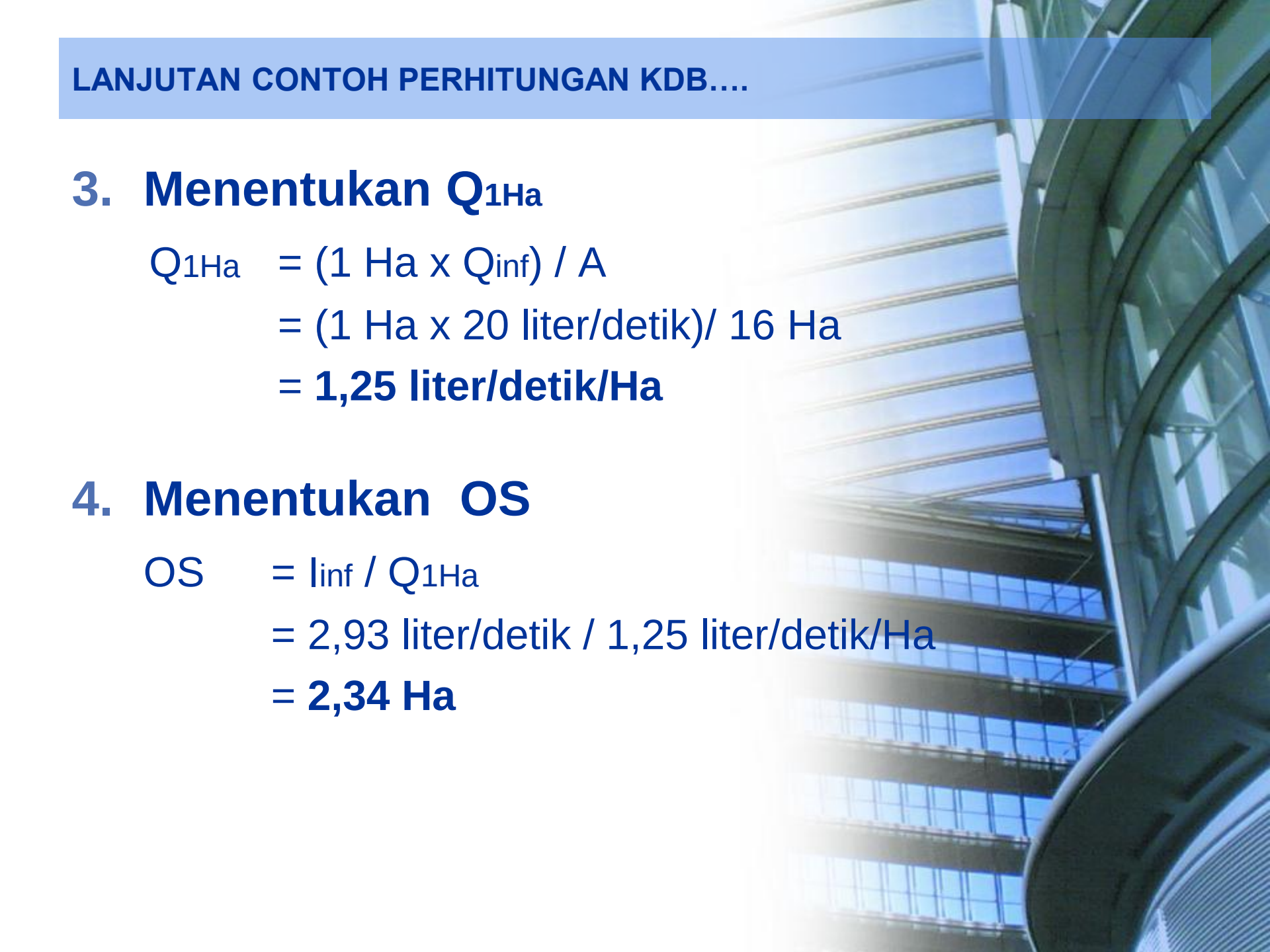
= **1,25 liter/detik/Ha**

4. Menentukan OS

OS = I_{inf} / Q_{1Ha}

= 2,93 liter/detik / 1,25 liter/detik/Ha

= **2,34 Ha**



LANJUTAN CONTOH PERHITUNGAN KDB….

5. Menentukan KDB

KDB = ((A-OS) x 100%) / A

= ((16 Ha – 2,34 Ha) x 100%) / 16 Ha

= 85,3 %

≈ 90 %

KDB 90 % artinya:

a. **Luas total lahan terbangun kawasan adalah 90% dari luas lahan**
b. **Luas total lahan terbangun kapling adalah 90% dari luas kapling**

KETINGGIAN BANGUNAN

- **Tinggi bangunan adalah** tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
- Kriteria/pertimbangan yang menentukan tinggi bangunan
  a. **Pertimbangan jalur pesawat terbang**
  b. **Pertimbangan terhadap FAR (Floor Area Ratio)**
  c. **Pertimbangan terhadap ALO (Angle Of Light Obstruction)**

LANGKAH-LANGKAH MENENTUKAN PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN

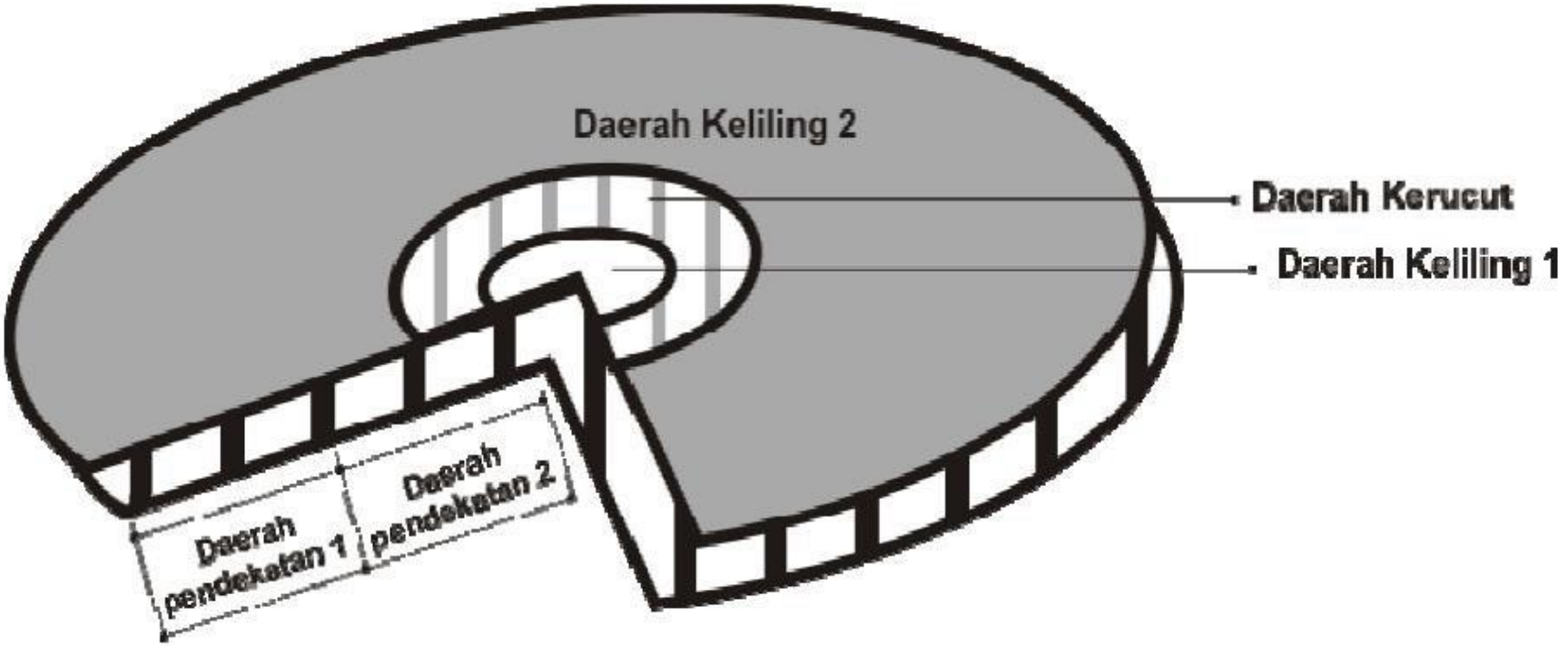
1. PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN JALUR LINTASAN PESAWAT TERBANG

2. PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN FAR (FLOOR AREA RATIO)

3. PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN ALO (ANGLE OF LIGHT OBSTRUCTION)

NB:
Untuk penentuan ketinggian bangunan maksmal pada suatu kawasan, maka tentukan KETINGGIAN YANG PALING RENDAH dari hasil pertimbangan perhitungan diatas.

(1) PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN JALUR LINTASAN PESAWAT TERBANG



NO	DAERAH JALUR PESAWAT TERBANG	Lebar (m)		Jari-jari (m)	Ketinggian (m)	
		min	maks		min	maks
1	DAERAH PENDEKATAN 1	152	318			
2	DAERAH PENDEKATAN 2	318	1.834			
3	DAERAH KELILING 1			0 - 2.272,5		45,5
4	DAERAH KELILING 2			2.272,5 - 9.090		151,5
5	DAERAH KERUCUT				45,5	151,5
6	DAERAH TRANSISI					

NB:
Daerah yang berada pada jarak > 9.090 m maka tidak termasuk dalam perhitungan jalur lintasan pesawat terbang

LANJUTAN PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN JALUR LINTASAN PESAWAT TERBANG….

$$Tm = Tm1 \pm St$$

KETERANGAN:

Tm = Tinggi maksimum yang diijinkan

Tm1 = Tinggi maksimum yang diijinkan berdasarkan standar (lihat tabel)

St = Selisih ketinggian antara tempat yang diukur dengan peil bandar udara.

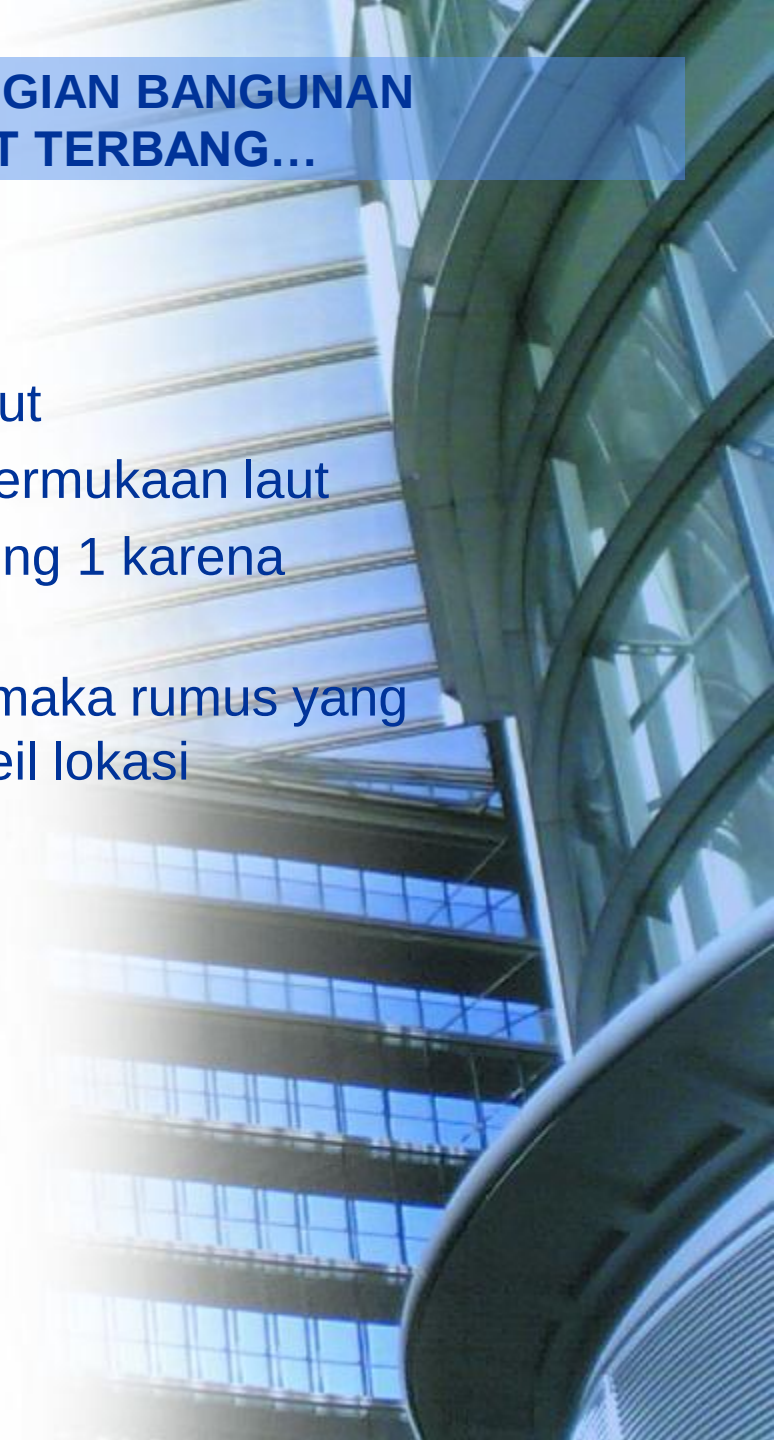
Tanda (+) = Berlaku untuk daerah yang lebih rendah dari bandara

Tanda (-) = Berlaku untuk daerah yang lebih tinggi dari bandara

CONTOH PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN JALUR LINTASAN PESAWAT TERBANG

Hitung ketinggian maksimal bangunan yang diperbolehkan pada lokasi perencanaan (sesuai soal perhitungan sebelumnya tentang KDB) yang berada pada ketinggian **775 m** diatas permukaan air laut, sedangkan bandara terdekat dari lokasi perencanaan berada pada ketinggian **750 m** diatas permukaan air laut. Jarak lokasi perencanaan dengan lokasi bandara adalah **1 km**.

LANJUTAN CONTOH PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN JALUR LINTASAN PESAWAT TERBANG…



JAWAB:

Peil bandara = 750 m di atas permukaan laut

Peil lokasi perencanaan = 775 m di atas permukaan laut

Tm1 = 45,5 m (lokasi berada di daerah keliling 1 karena jaraknya dari bandara adalah 1 km)

Karena lokasinya lebih tinggi dari bandara, maka rumus yang berlaku **[-]** (bandingkan peil bandara dan peil lokasi perencanaan)

KETINGGIAN BANGUNAN MAKSIMUM:

Tm = Tm1 - St

= 45,5 – (775m - 750m)

= **20.5 m (5 lantai)**

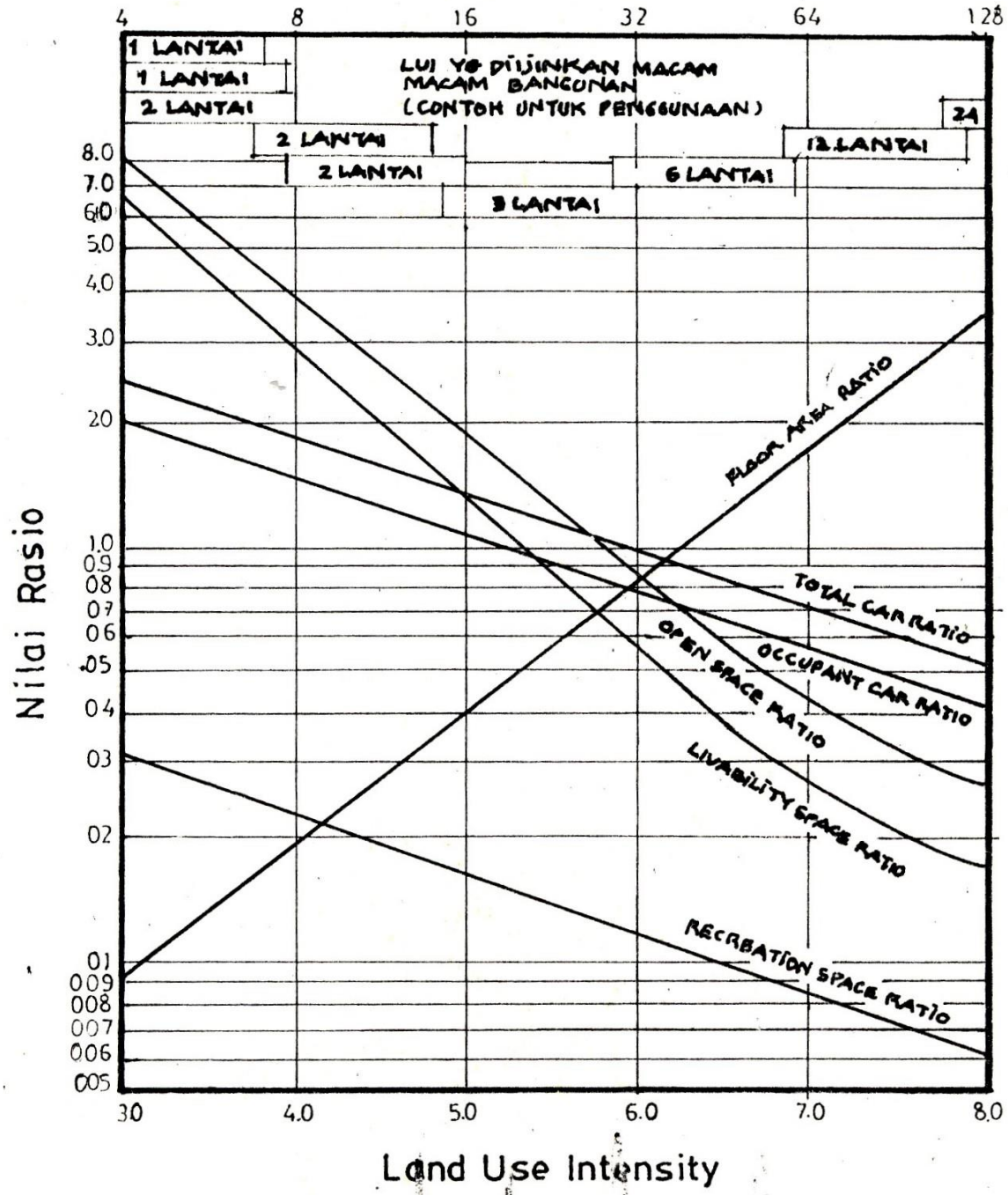
(2) PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN FAR (FLOOR AREA RATIO)

$$\text{FAR} = \frac{\text{Total Luas Lantai}}{\text{Luas Lantai Dasar}}$$

KETERANGAN:

Total Luas Lantai = Luas lahan yang direncanakan (Ha)

Luas lantai Dasar = Luas lahan yang boleh terbangun sesuai hitungan KDB (Ha)


4
8
16
32
64
128
1 LANTAI
1 LANTAI
2 LANTAI
LUI YG DIIJINKAN MACAM MACAM BANGUNAN
(CONTOH UNTUK PENGGUNAAN)
24
2 LANTAI
12 LANTAI
2 LANTAI
6 LANTAI
3 LANTAI
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
FLOOR AREA RATIO
TOTAL CAR RATIO
OCCUPANT CAR RATIO
OPEN SPACE RATIO
LIVABILITY SPACE RATIO
RECREATION SPACE RATIO
Nilai Rasio
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Land Use Intensity

CONTOH PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN FAR

Hitung ketinggian maksimal bangunan yang diperbolehkan pada lokasi perencanaan dengan luas **160.000 m2** dan KDB **80%** (sesuai soal perhitungan sebelumnya).

JAWAB:

Total luas lantai = 160.000 m2= 16 Ha

Luas lantai dasar = KDB x total luas lahan

= 80% x 16 Ha

= 12,8 Ha

LANJUTAN CONTOH PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN FAR…

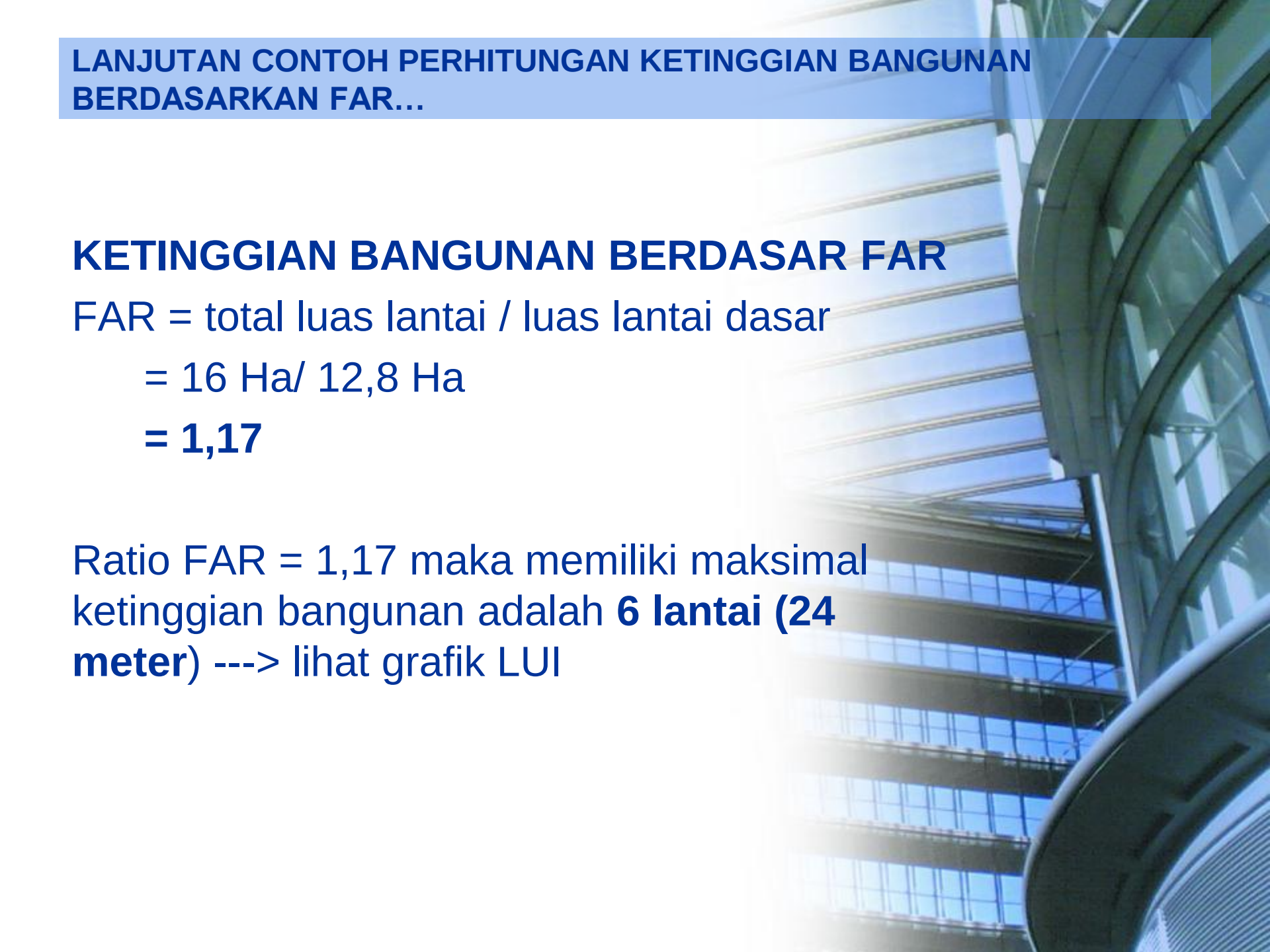
KETINGGIAN BANGUNAN BERDASAR FAR

FAR = total luas lantai / luas lantai dasar

= 16 Ha/ 12,8 Ha

= 1,17

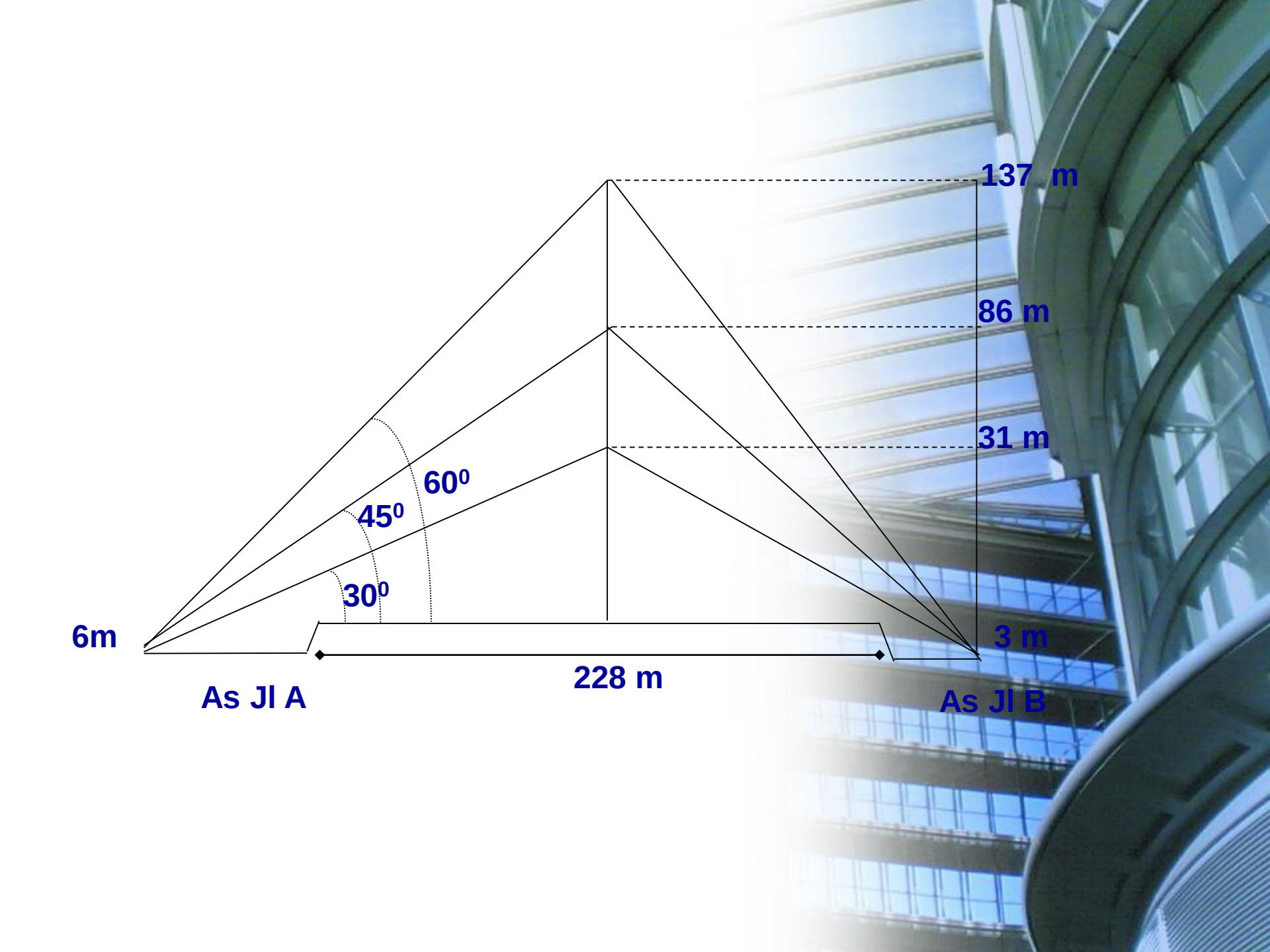
Ratio FAR = 1,17 maka memiliki maksimal ketinggian bangunan adalah **6 lantai (24 meter**) ---> lihat grafik LUI



(3) PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN ALO (ANGLE OF LIGHT OBSTRUCTION)

- **ALO adalah** sudut bayangan matahari yang menerpa suatu bangunan, yang dipertimbangkan untuk membatasi tinggi bangunan dengan tujuan untuk pengeringan dan pencahayaan di sekitar bangunan.
  (De Chiara and Koppleman, 1982, hal.59)

- **ALO** digunakan untuk menentukan tinggi dan jarak bangunan atau blok bangunan maksimum berdasarkan pertimbangan pencahayaan alami dengan tujuan penghematan energi, kesehatan dan berhubungan dengan iklim mikro setempat.


137 m
86 m
31 m
60⁰
45⁰
30⁰
6m
3 m
228 m
As Jl A
As Jl B

RUMUS PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN ALO

$$h' = h_{tot} - 1{,}5 \text{ tg } \alpha$$

$$h_{tot} = 0{,}5 \, (Jd + Is + Jb) \text{ tg } \alpha$$

KETERANGAN:

h'	= tinggi bangunan maksimum yg diijinkan (m)
h_{tot}	= tinggi total maksimum (m)
Jd	= jarak ukur depan/ sempadan depan (m)
Is	= panjang site (m)
Jb	= jarak ukur belakang/ sempadan belakang (m)

CONTOH PERHITUNGAN KETINGGIAN BANGUNAN BERDASARKAN ALO

Hitung ketinggian bangunan maksimal yang diperbolehkan pada suatu kawasan (sesuai soal perhitungan sebelumnya tentang KDB) dengan panjang site 50 meter dan memiliki **sempadan depan** selebar 12 meter serta **sempadan belakang** selebar 6 meter. Untuk sudut bayangan yang dikehendaki adalah 45°.

LANJUTAN CONTOH PERHITUNGAN ALO

JAWAB

Diketahui : Jd = 12 m, Jb = 6 m, Is = 50 m, α = 45°

Maka:

h_{tot} = 0,5 (Jd + Is + Jb) tg α

= 0,5 (12 + 50 + 6) tg 45°

= 34 m

h’ = htot - 1,5 tg α

= 34 m – 1,5 tg 45°

= 34 – 1,5

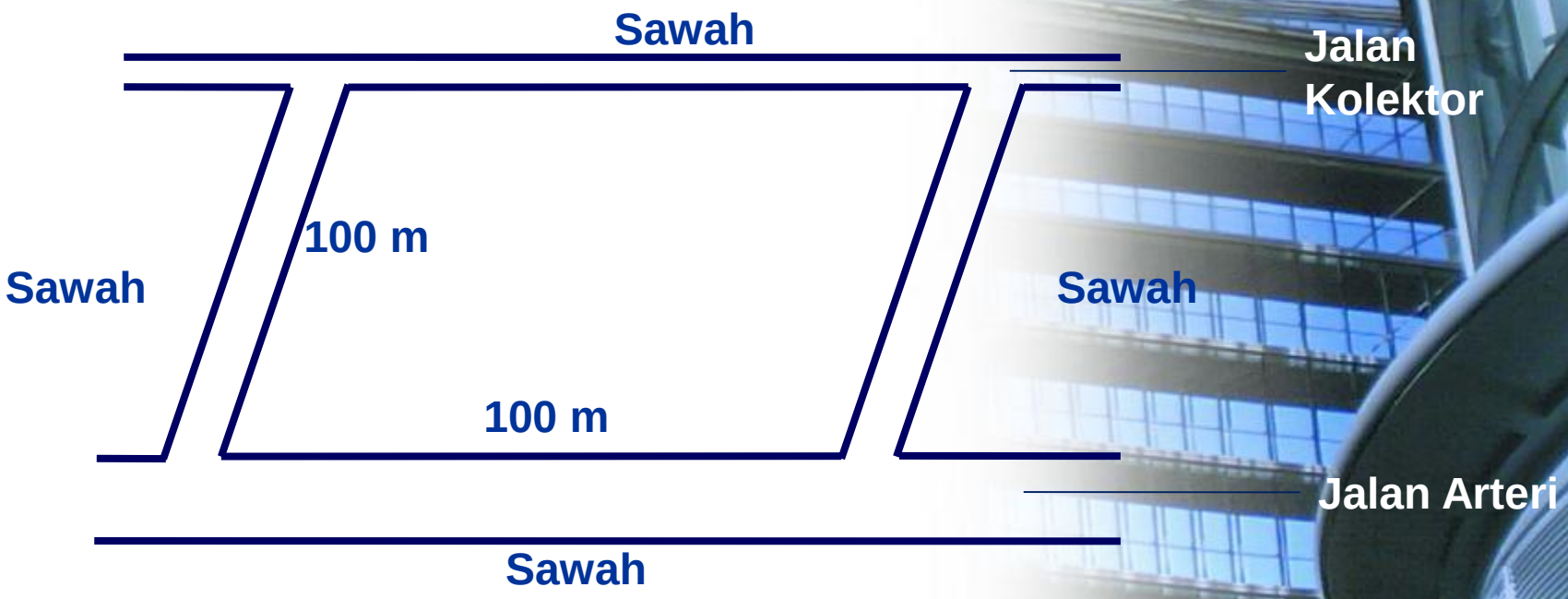
= **32,5 m --→ 8 lantai**

PENENTUAN KETINGGIAN BANGUNAN YANG DIIJINKAN

JALUR LINTASAN PESAWAT TERBANG	FAR	ALO
20,5 m (5 Lantai)	24 m (6 Lantai)	32,5 m (8 Lantai)

EXAM: MENGHITUNG KDB DAN KETINGGIAN BANGUNAN

Lahan seluas 10.000 m² akan dibangun sebagai areal perumahan. Lahan tersebut terletak di daerah pinggiran kota yang sekitarnya merupakan perkebunan karet dengan kemiringan lahan 0-2 %. Jarak lokasi lahan tersebut dari bandara terdekat sekitar 1,5 km pada ketinggian 1535 m.d.p.a.l sedangkan bandara terletak pada ketinggian 1575 m.d.p.a.l. Lahan tersebut dilalui oleh jalan arteri dengan lebar 20 meter dan jalan kolektor selebar 10 meter. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi lahan dapat dilihat pada gambar sbb:



LANJUTAN SOAL ….

- Hitung **KDB** pada lahan tersebut
- Hitung **KETINGGIAN BANGUNAN** maksimal pada lahan tersebut
- Gambar hasil KDB dan ketinggian bangunan pada lahan tersebut pada skala 1:500, gunakan metode ***HAND DRAWING (scan hasil penggambarannya)***
- Kumpulkan **1 MINGGU SETELAH PERKULIAHAN INI , maks 00.00 by email:novia.sari@live.undip.ac.id**





SEKIAN DAN TERIMA KASIH